Задача 3. Равная сумма подмножеств

Источник:	базовая
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	разумное

Задан массив целых положительных чисел `nums`. Необходимо определить, можно ли разбить исходный массив на два непересекающихся подмножества таким образом, чтобы сумма элементов в обоих подмножествах была одинаковой.

Обратите внимание: каждый элемент исходного массива должен быть отнесен ровно к одному из двух подмножеств (разбиение должно покрывать все элементы).

Формат входных данных

- Первая строка содержит целое число n — количество элементов в массиве ($1 \le n \le 50000$).
- Вторая строка содержит n целых чисел nums[i] ($1 \le nums[i] \le 25000$) — элементы массива.

Формат выходных данных

Программа должна вывести одну строку:

- true — если массив можно разбить на два подмножества с равной суммой.
- false — если такое разбиение невозможно.

Примеры

input.txt	output.txt
4 1 5 11 5	true
4 1 2 3 5	false

Пояснение к примерам

1. 1 + 5 + 5 = 11
2. Никак нельзя 2 + 3 + 5 + 1 - нечетное